

1

SUPURACIÓN PLEUROPULMONAR

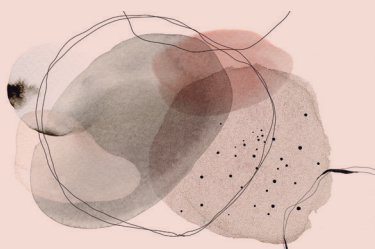
// DR. HUGO FLEITAS*

Pediatra Neumólogo.

Miembro del Comité de Neumonología SAP.

Hospital Interzonal de Agudos Abraham Piñeyro, Junín, Provincia de Buenos Aires.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



MATEO, 4 AÑOS

Con diagnóstico de neumonía complicada. Si bien no presenta antecedentes clínicos relevantes, al ingreso se encuentra en regular estado general, con dificultad respiratoria, febril. Presentó hemoptisis, en piel presenta eritrodermia; en la radiografía de tórax se observan bullas.

a) ¿Qué germen sospecha?

b) Luego de la toma de dos hemocultivos periféricos ¿qué tratamiento antibiótico empírico inicial corresponde indicar?

Después de finalizar la lectura del capítulo,
compare sus respuestas con las que figuran en Clave de Respuestas.



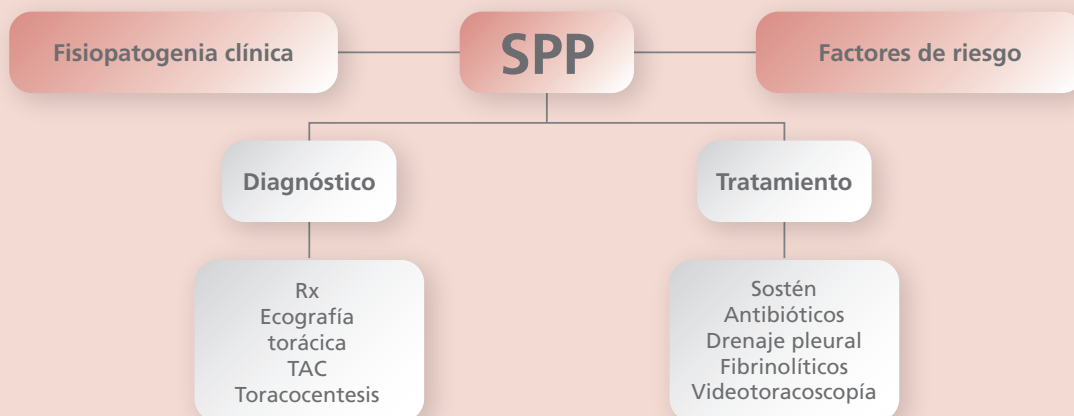
OBJETIVOS

- ◆ Advertir que la atención médica tardía y la vacunación incompleta son factores de riesgo para padecer neumonía adquirida en la comunidad complicada.
- ◆ Recordar que la leche materna es fuente de IgA secretora, inmunoglobulina que evita la adherencia de virus y bacterias al epitelio respiratorio y funciona como anticuerpo específico.
- ◆ Tener presente que la evolución fisiopatológica del derrame paraneumónico se desarrolla en 3 etapas progresivos: exudativa, fibrinopurulenta y organizativa.
- ◆ Utilizar la radiografía simple de tórax como examen inicial para el diagnóstico de derrame pleural.
- ◆ Decidir la necesidad de otros estudios de imágenes: ecografía torácica, tomografía y/o resonancia.
- ◆ Valorar la oportunidad de realizar una toracocentesis para determinar la causa del derrame pleural y/o para aliviar los síntomas.
- ◆ Recordar que todos los niños con neumonía complicada deben ser hospitalizados.
- ◆ Seleccionar el antibiótico empírico inicial de acuerdo con la prevalencia de los agentes patógenos.
- ◆ Considerar la conveniencia de una interconsulta con especialista en casos de infecciones severas.
- ◆ Decidir la necesidad de un drenaje pleural teniendo en cuenta los criterios infectológicos, bioquímicos y mecánicos que fundamentan la indicación de este procedimiento.
- ◆ Analizar la conveniencia de realizar el drenaje pleural con uroquinasa.
- ◆ Considerar la indicación de una videotoracoscopia cuando el equipo y un cirujano capacitado estén disponibles.



ESQUEMA DE CONTENIDOS

Supuración pleuropulmonar



GLOSARIO

DPN: derrame paraneumónico

DP: derrame pleural

EP: empiema pleural

IRAB: infecciones respiratorias agudas bajas

NAC: neumonías adquiridas en la comunidad

PCR: proteína C reactiva

SAMRco: *staphylococcus aureus* meticilino resistente de la comunidad

SPP: supuración pleuropulmonar

VT: videotoracoscopia



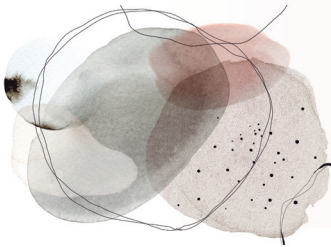
INTRODUCCIÓN

En la población pediátrica, las neumonías adquiridas en la comunidad (NAC) junto con la bronquiolitis, son las causas más frecuentes de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) y constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad en nuestro medio.

Alrededor del 20-40% de niños hospitalizados con NAC presentarán derrame pleural y hasta un 0,6% progresará hacia empiema.

La complicación infecciosa más frecuente de la neumonía es la supuración pleuropulmonar (SPP).

La infección del parénquima pulmonar en su evolución compromete pleura y espacio pleural. Siempre el origen del proceso infeccioso está en el pulmón. Vale aclarar que cuando hablamos de Empiema Pleural (EP) nos referimos a pus en cavidad pleural sin especificar su origen; puede provenir del pulmón o del abdomen, por extensión de un absceso subfrénico, por ejemplo, o de piel, por extensión de una infección de la piel y partes blandas que cubren el tórax.



En la edad pediátrica la mayoría de las infecciones del espacio pleural son el resultado de una neumonía complicada, supuración pleuropulmonar (SPP)

En las neumonías de la comunidad de origen bacteriano con y sin complicaciones, luego del período neonatal, el *Streptococcus pneumoniae* se presenta como el agente etiológico identificado con mayor frecuencia. En nuestro país, desde el año 2012, contamos en nuestro calendario oficial de vacunación, con la vacuna antineumocócica conjugada contra 13 serotipos. Esto ha impactado positivamente, disminuyendo los casos severos y las complicaciones asociados a este germen. Este año, 2025, ya contamos con la disponibilidad de la vacuna antineumocócica contra 20 serotipos, lo que optimiza la cobertura contra esta bacteria generando un impacto en igual sentido.

Es primordial ofrecer una cobertura amplia con las vacunas disponibles contra el neumococo. El *Haemophilus influenzae* tipo b ha disminuido su prevalencia como agente etiológico, desde que se incorporó al calendario oficial de vacunación en el año 1998. En los últimos años, se ha registrado un aumento de las infecciones invasivas por *Staphylococcus aureus*, especialmente las cepas meticilino resistentes de la comunidad (SAMRco). Constituyen cepas que afectan principalmente a piel y partes blandas pudiendo diseminarse y afectar al pulmón, huesos y articulaciones produciendo casos clínicos severos con alta incidencia de complicaciones.

Otros gérmenes por considerar, aunque con menos frecuencia en nuestro medio, son el *Streptococcus pyogenes* y los anaerobios, estos últimos con mayor frecuencia en neumonías aspirativas. Los virus y las bacterias atípicas, como el *Mycoplasma* y la *Clamidia pneumoniae*, si bien pueden causar neumonía no producen habitualmente supuración pleuropulmonar.

Factores de riesgo. Las infecciones respiratorias agudas bajas graves constituyen factores de riesgo para el desarrollo de un empiema.

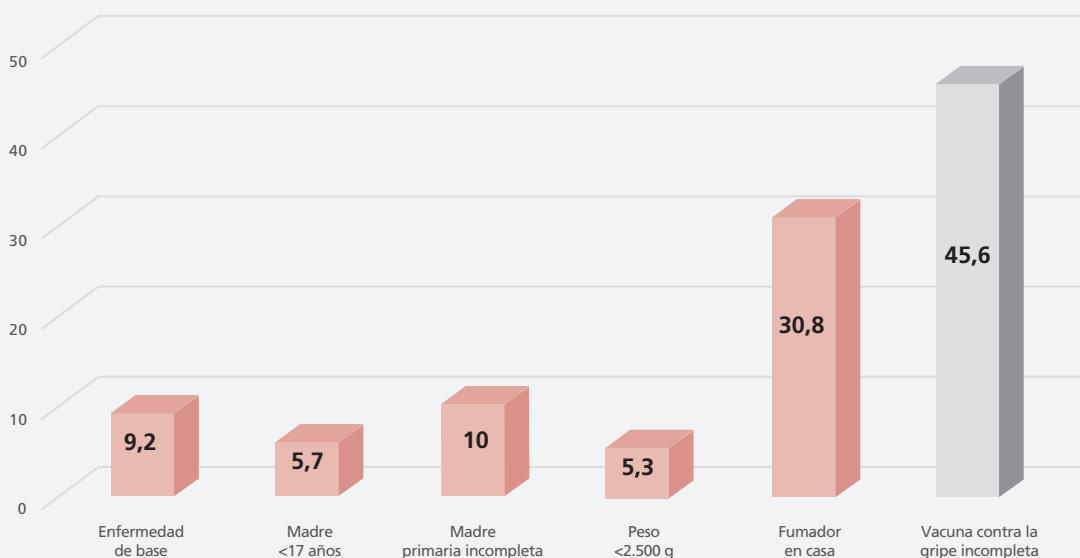
Factores de riesgo para infecciones respiratorias agudas bajas graves⁽¹⁾

- Edad menor de 3 meses
- Inmunodeficiencias
- Cardiopatías congénitas
- Enfermedades pulmonares crónicas
- Prematuridad/bajo peso al nacer
- Desnutrición
- Alteraciones del desarrollo (parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares)

Factores de riesgo socioeconómicos culturales para padecer NAC complicadas.

- Ausencia o suspensión precoz de la lactancia
- Madre adolescente
- Madre analfabeta
- Concurrencia a jardín maternal
- Hacinamiento
- Inmunización incompleta
- Humo de cigarrillo
- Atención médica tardía

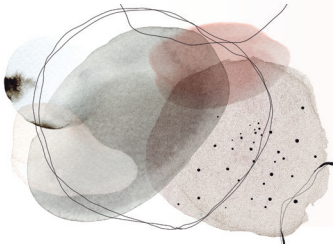
Figura 1. Factores sociales y biológicos relacionados con las IRAB. (Porcentaje)



Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Programa IRA. 2020.

(1) Fuente: Recomendaciones para el manejo de las IRAB. Arch Argent Pediatr 2021;119(4): S171-S

El incremento de la incidencia de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) se produce en los meses fríos debido al aumento del hacinamiento, la diseminación de patógenos respiratorios persona a persona y la disminución de la función mucociliar del huésped por la menor humedad ambiental. La alimentación exclusiva con pecho materno durante los primeros meses de vida es un factor protector contra las infecciones respiratorias.



La leche materna es fuente de IgA secretora, inmunoglobulina que evita la adherencia de virus y bacterias al epitelio respiratorio y funciona como anticuerpo específico.

El tabaquismo activo y pasivo aumentan el riesgo de neumonías. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la consulta tardía al servicio de salud y la falla de percepción del riesgo para NAC, constituyen factores de riesgo importantes para padecer infecciones respiratorias. En ciertas regiones de Latinoamérica se encuentra una relación directa entre la falla de atención adecuada del niño con IRAB y las elevadas tasas de complicaciones y de mortalidad.

Fisiopatogenia. A partir del foco neumónico se produce una invasión bacteriana a la cavidad pleural. La reacción inflamatoria ocasiona migración de células inflamatorias y aumento de la permeabilidad capilar con pasaje de proteínas al espacio pleural. Debido al engrosamiento inflamatorio de la pleura y el depósito de fibrina, la reabsorción de líquidos y proteínas se ve comprometida, generando aumento del líquido pleural, ocasionando un derrame paraneumónico (DPN).

La evolución fisiopatológica del derrame paraneumónico se desarrolla habitualmente en tres etapas o estadios progresivos:

- 1) Etapa exudativa:** entre 3 y 5 días. Presenta líquido inflamatorio estéril. En esta etapa el adecuado tratamiento antibiótico impide la progresión del derrame.
- 2) Etapa fibrinopurulenta:** entre 7 a 10 días del inicio de la enfermedad aguda. La cavidad pleural es invadida por gérmenes, se acumulan leucocitos, el líquido se torna espeso y se forma pus; luego las bandas de fibrina asociadas al proceso inflamatorio, tabican el derrame.
- 3) Etapa organizativa:** 2 a 3 semanas luego del proceso inicial. El infiltrado de fibroblastos hace que la pleura se engruese, se vuelva rígida e impida la reexpansión pulmonar (peel pleural).

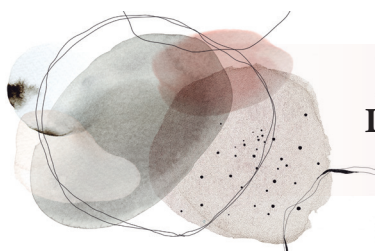
Clínica. Se caracteriza por tos, fiebre, disnea y taquipnea; dolor abdominal, si el proceso neumónico afecta a los lóbulos pulmonares inferiores. Algunos niños presentan un estado toxi-infeccioso con compromiso evidente del estado general. Todos signos y síntomas que se pueden encontrar en pacientes con foco neumónico con o sin complicación inicial.

Otro escenario es el del paciente que ya tiene diagnóstico de neumonía, se inicia el tratamiento adecuado y presenta una desmejoría en su evolución con reaparición de la fiebre, incremento en su dificultad respiratoria, dolor pleurítico por inflamación de la pleura parietal y empeoramiento de su estado general. Se debe sospechar una complicación infecciosa y efectuar una reevaluación clínica y diagnóstica.

Al examen físico en un niño con derrame pleural se evidencia, disminución de la excursión torácica del lado afectado, matidez a la percusión y disminución o ausencia de la entrada de aire a la auscultación; en el límite superior del derrame puede hallarse un soplo pleural, egofonía y pectoriloquia áfona.

DIAGNÓSTICO

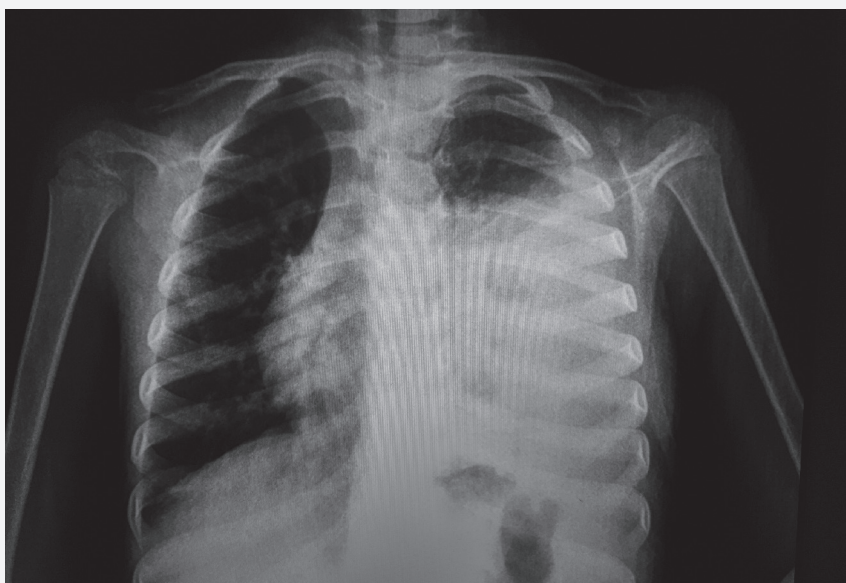
Los pilares en el diagnóstico de un derrame pleural (DP) son una correcta anamnesis, la exploración clínica, imágenes y la toracocentesis, cuando corresponda.



La confirmación por técnicas de imagen es fundamental.

Radiografía. La radiografía (Rx) simple de tórax frente en posición erecta (sentado/de pie), centrada y con brazos hacia arriba, continúa siendo el examen inicial más importante para el diagnóstico de derrame pleural. En algunas ocasiones, la radiografía de perfil podrá solicitarse para aclarar la imagen visualizada en el frente. El signo más temprano de derrame pleural es la obliteración del seno costofrénico. En derrames de cantidad moderada, el aspecto característico es el de una opacificación uniforme en la base pulmonar, que ocupa el seno costofrénico, produce desplazamiento variable del mediastino hacia el lado opuesto y borra el diafragma. Tiene aspecto cóncavo y su parte más alta se halla en la pared del tórax (línea de Damoiseau).

Figura 2. Radiografía de tórax de un niño de 3 años con derrame pleural

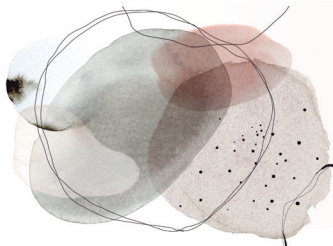


Obsérvese la opacificación en el pulmón izquierdo con desplazamiento del mediastino hacia lado opuesto y el borramiento del diafragma homolateral.

Para ver las imágenes con mejor definición consulte la versión web del Campus Virtual.

En los adolescentes grandes se requiere un mínimo de 200 ml de líquido para que el derrame sea evidente en la toma postero anterior. La radiografía en decúbito homolateral es muy valiosa para la detección de pequeños derrames, además informa sobre la distribución del líquido libre.

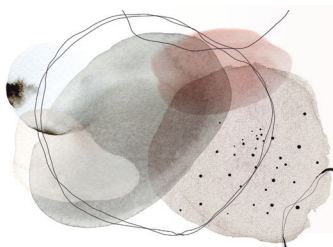
Ecografía torácica. Es el examen más sensible para determinar la presencia del derrame con un 100% de sensibilidad y 97% de especificidad.



Siempre que exista un derrame pleural moderado o grande, o dudas de la existencia o tamaño de un derrame pequeño en la radiografía, se debe realizar una ecografía torácica.

La ecografía torácica permite evaluar la localización, el volumen y el tabicamiento o no del derrame. Además brinda información de las características del parénquima pulmonar adyacente al derrame. La ecografía durante la toracocentesis disminuye las complicaciones como neumotórax o punción de órganos intraabdominales. También es útil como guía en la colocación de catéteres pleurales. Luego de la pleurocentesis permite evaluar la presencia de neumotórax, el volumen remanente y además nos sirve como control evolutivo del derrame. Al ser un método inocuo podemos repetir las veces que sea necesario sin la morbilidad que puede ocasionar las radiaciones recurrentes de las radiografías.

Tomografía axial computada de tórax. Brinda valiosa información diagnóstica. Sirve para caracterizar la magnitud, la ubicación del líquido y la colección en lóculos. Es útil para diferenciar el compromiso del parénquima pulmonar de la afectación pleural. Permite localizar una fístula y ayuda en el diagnóstico de neumonía necrotizante y de absceso pulmonar.



La tomografía axial computada de tórax está especialmente indicada en pacientes con empiema pleural y evolución desfavorable.

Es de utilidad en la elección de la estrategia terapéutica ayudando en la decisión del tratamiento quirúrgico o expectante en el derrame pleural complicado. Siempre es recomendable realizar el estudio con contraste endovenoso lo que optimiza la identificación del compromiso pleural. Se recomienda no realizar rutinariamente

Indicaciones de la tomografía axial computada en el derrame pleural:⁽²⁾

- Sospecha de complicaciones (abscesos, necrosis, bullas, atelectasias)
- Necesidad de diferenciar el compromiso pleural del parenquimatoso
- Evaluar el estado de la cavidad pleural, la presencia y la localización de tabiques en pleura
- Estimar el grado de colapso pulmonar
- Pionemotórax complicado
- Hemitórax opaco
- Diagnóstico diferencial (linfomas de origen mediastínico y anomalías congénitas sobre infectadas)

Resonancia nuclear magnética. Es una alternativa, libre de radiaciones, a la TAC, con el inconveniente de la más difícil disponibilidad y la frecuente necesidad de sedación en los niños.

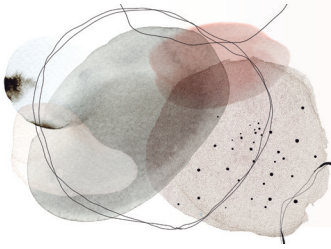
Toracocentesis. En general, ante la presencia de un derrame pleural, se debe realizar una punción diagnóstica en un intento por establecer la causa. Permite diferenciar un derrame paraneumónico de un empiema o de un derrame no infeccioso.

Se realizará, con la previa firma de un consentimiento informado, en una sala equipada adecuadamente (anestesia, UCIP o quirófano), aunque puede haber otras áreas igualmente equipadas en Urgencias o plantas de hospitalización.

(2) Fuente: Recomendaciones para el manejo de las IRAB en menores de 2 años, SAP 2021

Tabla 1. Técnica para la toracocentesis

1. Posición	Paciente en decúbito supino, cabecera de cama elevada a 30-45°; brazo homolateral a la punción sobre la cabeza.
2. Monitoreo	Control de signos vitales.
3. Elección del sitio de punción	Localizar la 6ta costilla (2 costillas por debajo del pezón) hasta la línea medioaxilar.
4. Material	Jeringa de 20 cm ³ con aguja de bisel corto, 25/8 en menores de 1 año o 50/8 en mayores o trocar No 16 o 18G. Llave de 3 vías. Recipientes adecuados para recolección de muestra: citoquímico, cultivo, pH.
5. Preparación	Antisepsia local y colocación de campos estériles con precauciones quirúrgicas universales.
6. Analgesia	Infiltración local en sitio de punción con xilocaína al 1%.
7. Punción pleural	Se punza por encima de la costilla inferior perpendicular a la pared torácica. Se aspira suavemente el líquido. Enviar muestra para citoquímico y cultivo. Retirar aspirando y rotando émbolo de la jeringa. Cubrir con gasa estéril.
8. Control	Realizar ecografía pleural o radiografía de tórax.



En derrames menores de 10mm en la ecografía torácica no se realiza punción en forma rutinaria. En estas situaciones el riesgo de la punción supera a la utilidad del análisis del líquido.

El análisis macroscópico del líquido pleural puede indicar un proceso infeccioso. El análisis citológico establece la diferencia entre exudado y trasudado. Puede no ser necesario si el líquido es francamente purulento.

El examen del pH, la glucosa y la LDH son los elementos de mayor valor diagnóstico.

Debe enviarse muestra para el cultivo del líquido pleural. En un gran porcentaje de casos, al momento de la punción, el paciente ya está recibiendo tratamiento antibiótico lo que disminuye la posibilidad de aislamiento del germen. La utilización de técnicas moleculares, reacción en cadena de polimerasa (PCR) permite identificar el agente etiológico en aproximadamente el 75% de los casos con cultivos negativos.

Las contraindicaciones de la toracocentesis son: infección del sitio de punción y pacientes con diátesis hemorrágicas o con tratamiento anticoagulante. Las complicaciones del procedimiento pueden ser: dolor en el sitio de punción, hemorragia, neumotórax, empiema o laceración del hígado o bazo.

Tabla 2. Etapas del empiema pleural

1. Etapa exudativa (derrame paraneumónico)	Líquido claro o seroso. Estéril. pH >7,20 - Glucosa > 60mg/dl - LDH < 1000 UI/L.
2. Etapa fibrinopurulenta (empiema)	Líquido turbio o purulento. Presencia de bacterias. pH >7,20 - Glucosa > 40mg/dl - LDH <1000 UI/L
3. Etapa organizativa (paquipleura)	Depósito de fibrina y colágeno con formación de membrana gruesa. Espacio pleural único o loculado.

Otras pruebas diagnósticas. Los exámenes complementarios de laboratorio habituales tienen un valor limitado. En el hemograma la leucocitosis y la desviación a la izquierda en la fórmula leucocitaria pueden asociarse a infección bacteriana; la leucopenia es un signo de gravedad. Los reactantes de fase aguda: eritrosedimentación, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina son sólo indicadores de infección sin utilidad para detectar empiemas. Con respecto a los hemocultivos según diferentes estudios está demostrado que en las supuraciones pleuropulmonares la positividad aumenta hasta un 10-22%.

Tabla 3. Representación gráfica de las 3 etapas

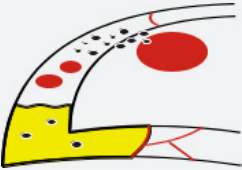
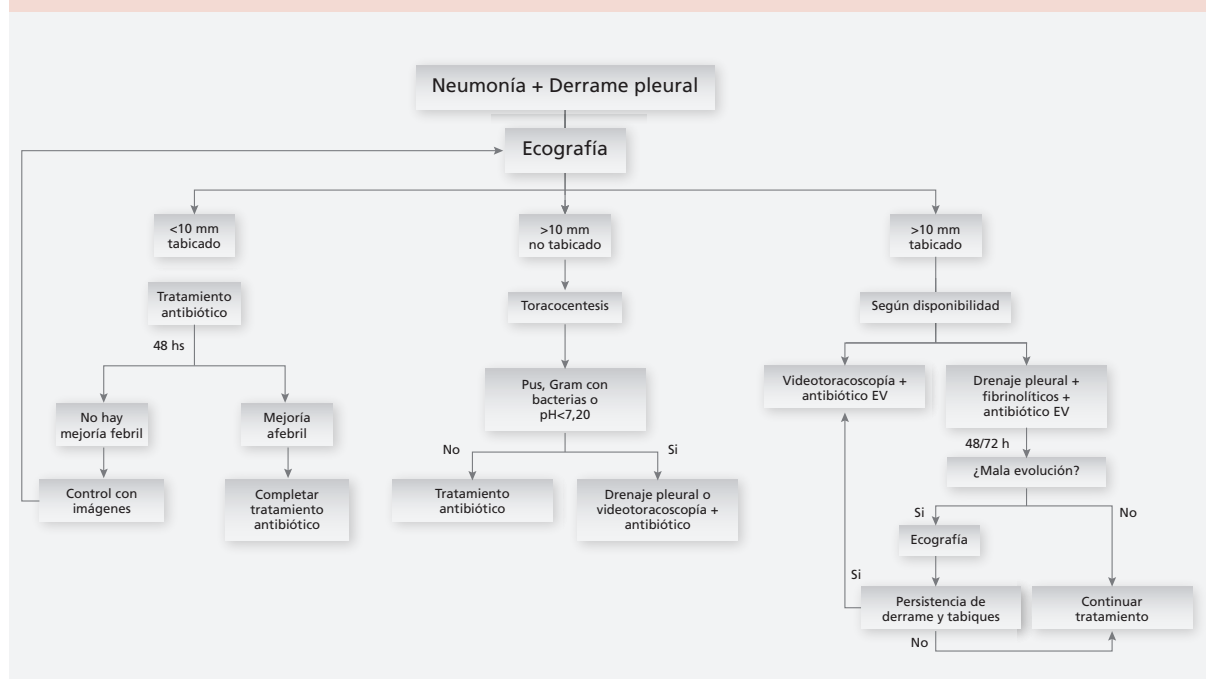
Etapa	Representación gráfica
Exudativa Líquido pleural claro o seroso	
Fibrinopurulenta Líquido pleural turbio o francamente purulento	
Organizativa Pared pleural engrosada. Peel pleural	

Figura 4. Flujograma de manejo de neumonía con derrame pleural

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Programa IRA. 2020.

Para ver la Figura en tamaño ampliado consulte la versión web del Campus Virtual.

Existen otras técnicas para optimizar el diagnóstico etiológico a saber:

- a) Cultivos directos o enriquecidos para aerobios y anaerobios (colocar líquido pleural en frasco de hemocultivo ad hoc).
- b) Test rápido de aglutinación en látex y contrainmunolectroforesis para *S. pneumoniae* y *H. Influenzae*.
- c) Técnicas de PCR (test de diagnóstico molecular basado en la amplificación del ADN y la detección de genes específicos) dirigidas a *S. aureus*; *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*; en muestras de sangre y líquido pleural, mucho más sensibles en la identificación de gérmenes que los cultivos, especialmente en un contexto de medicación antibiótica previa.
- d) Tinción para BAAR y cultivos para micobacterias, cuando en el análisis citológico predominen los linfocitos (en los derrames paraneumónicos habitualmente predominan los polimorfonucleares).

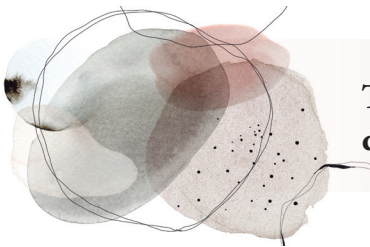
TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento son los siguientes:

- Controlar la infección
- De existir exudado purulento, evacuarlo
- Aliviar los síntomas

Los tres pilares del tratamiento son:

- Sostén del paciente
- Antibiótico apropiado
- Tratamiento quirúrgico (cuando corresponda).
 - Drenaje pleural con fibrinolíticos o sin ellos.
 - Videotoracoscopia.
 - Toracotomía con decorticación



Todos los niños que presenten una neumonía complicada deben ser hospitalizados.

Tratamiento de sostén. Consiste en la estabilización del niño con líquidos intravenosos, oxígeno, antipiréticos y analgésicos, según corresponda.

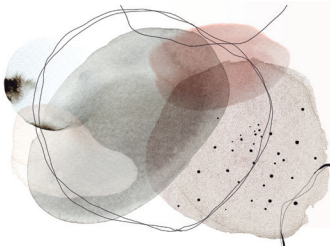
Selección del antibiótico empírico inicial. Un aspecto fundamental del tratamiento es la selección del antibiótico empírico inicial, basado en la prevalencia de los agentes patógenos según elementos clínicos y epidemiológicos.

Tabla 4. Antibiótico empírico inicial

1° mes de vida (SPP poco frecuente)	Ampicilina 200 mg/kg/d + Gentamicina 5mg/kg/d o Ampicilina 200 mg/kg/d + Cefotaxima 200mg/kg/d
> de 1 mes < de 3 meses	Ampicilina 300 mg/kg/d, c/ 6 h Con factores de riesgo: Ceftriaxona 80-100 mg/kg/d, c/ 12-24 h o Cefotaxima 200 mg/kg/d, c/ 6-8 h
3 meses a 5 años	Ampicilina 300 mg/kg/d, c/ 6 h Evolución clínica desfavorable o signos de sepsis: Ceftriaxona 80-100 mg/kg/d, c/ 12-24 h Aislamiento de <i>H. influenzae</i> tipo b productor de β lactamasa: Ampicilina-inhibidor de β lactamasa.
> de 5 años	Ampicilina 300 mg/kg/d, c/ 6 h o Penicilina 300.000 UI/kg/d, c/6 h Evolución clínica desfavorable o signos de sepsis: Ceftriaxona 80-100 mg/kg/d, c/ 12-24 h.

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Programa IRA. 2020.

Se ha de considerar la modificación o no del tratamiento inicial de acuerdo con la evolución desfavorable o acorde con el rescate bacteriológico.



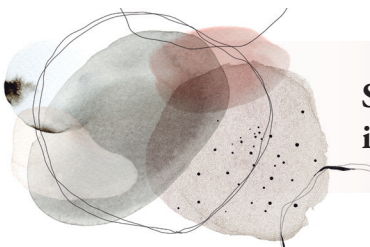
A todos los pacientes se les deberán tomar al menos dos hemocultivos de sangre periférica previos a la indicación empírica inicial de antibióticos.

Hay que recordar que el *Streptococcus pneumoniae* es el germen más frecuente en todas las edades. Paciente con neumonía con derrame, estable, con estado general conservado, sin factores de riesgo, inicialmente se indica ampicilina a 300 mg/Kg/d. Ante la evolución clínica desfavorable, paciente con factores de riesgo o con signos de sepsis ceftriaxone a 80-100 mg/kg/d.

Con respecto a las infecciones por *Staphylococcus aureus* se ha informado un incremento de las mismas a nivel mundial, principalmente a expensas del *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina de la comunidad (SAMRco). Los datos clínicos que hacen sospechar al SAMRco como agente etiológico en la neumonía son: la necrosis pulmonar; el absceso pulmonar; el derrame pleural de rápido crecimiento; la hemoptisis; la coinfección por virus influenza y la eritrodermia.

En un niño que presenta necrosis del parénquima, presencia de absceso, bullas, pnoneumotórax, iniciar terapia empírica con cobertura para neumococo y SAMRco, mientras se esperan los resultados de los hemocultivos y antibiograma. Paciente estable, que no se encuentra críticamente enfermo, con bacteriemia poco probable y con datos epidemiológicos, en nuestro ámbito laboral, de resistencia baja a la clindamicina del SAMRco, indicamos empíricamente la misma a 40 mg/kg/d cada 8 horas más ceftriaxone 80-100 mg/kg/d.

Paciente con neumonía grave, concepto que no tiene una definición uniformemente aceptada, aunque hay acuerdo que es aquella neumonía que requiere su admisión a UCI, con afectación del estado general con distrés respiratorio, absceso pulmonar, pnoneumatocele o neumonía necrotizante indicaremos empíricamente vancomicina a 60 mg/kg/d + ceftriaxone 80-100 mg/kg/d. En un paciente con estas características se evaluará utilizar clindamicina o trimetroprima sulfameto-zaxol; porque si bien es sabido que los glucopéptidos, como la vancomicina, se han posicionado como los antibióticos de referencia para el tratamiento de las infecciones severas por SAMRco, su alta unión a proteínas plasmáticas limita su difusión a los tejidos y la penetración en el pulmón es relativamente pobre. Por ello es fundamental la monitorización de las concentraciones plasmáticas para garantizar valores adecuados en el tratamiento de las infecciones graves. Un estudio multicéntrico y randomizado mostró que la ceftarolina produce similar respuesta clínica que la asociación de ceftriaxone y vancomicina en niños con neumonía complicada.



Se recomienda para el manejo de las infecciones severas la interconsulta con un especialista.

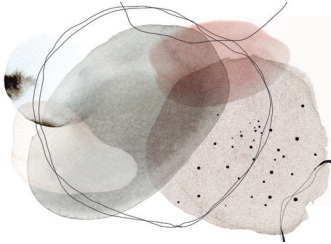
Todo este tratamiento se adecúa de acuerdo con el resultado de los cultivos y el antibiograma. Si se aísla *S. aureus* meticilino sensible (SAMS) se indicará el tratamiento con cefalotina 100-150 mg/kg/d en 4 dosis diarias. Se sugiere para el *St Aureus* una duración total del tratamiento de 21 días. En niños con sospecha de supuración pleuropulmonar asociado a una neumonía aspirativa indicaremos un β -lactámico asociado a un inhibidor de β -lactamasa, por ejemplo, ampicilina-sulbactam, antibióticos con cobertura de gérmenes anaerobios como los *Bacteroides spp.* y *Peptostreptococcus spp.* El tratamiento de una neumonía complicada siempre comienza con antibióticos endovenosos. En una SPP se podría considerar el cambio a antibióticos orales, en un niño con evolución clínica óptima, ecografía pleural o radiografía de tórax que nos muestre resolución favorable, buena tolerancia oral, afebril en las últimas 48 horas, marcadores de inflamación en descenso y una vez retirado el drenaje pleural. La **amoxicilina o la asociación amoxicilina-ac clavulánico**, según corresponda, son los antibióticos más comúnmente utilizados para completar el tratamiento por vía oral. En general un régimen de 2 a 4 semanas es adecuado dependiendo de la forma clínica de la infección, del germen y de la evolución.

Tratamiento quirúrgico

Los objetivos de este tratamiento son los siguientes:

- Evacuar el pus de la cavidad pleural
- Unificar el espacio pleural
- Lograr la reexpansión pulmonar

La evacuación del pus puede realizarse a través del drenaje pleural, la videotoracoscopia (VT) o la toilette quirúrgica de la cavidad pleural.



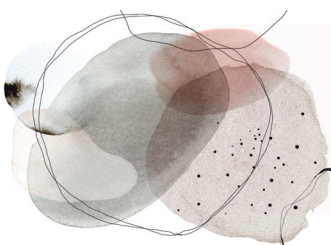
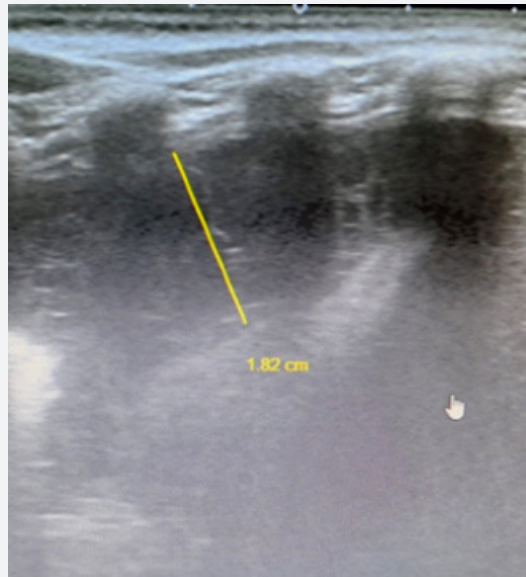
El estadio evolutivo de la infección, la accesibilidad a procedimientos y la experiencia de cada centro son determinantes en la elección de la terapéutica quirúrgica a utilizar.

Drenaje pleural. La decisión de colocar un tubo de drenaje pleural está basada en criterios clínicos e imagenológicos, estado toxiinfeccioso, pneumotórax, colapso pulmonar significativo y principalmente en la cantidad y las características bioquímicas del líquido pleural. El examen directo y el pH son los parámetros más sensibles.

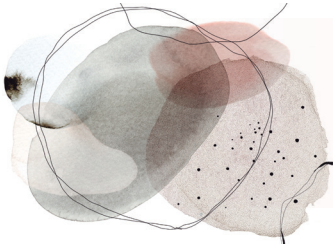
Tabla 5. Indicaciones de drenaje pleural

Criterios infectológicos	Pus, Gram con bacterias, estado toxiinfeccioso.
Criterios bioquímicos	pH <7,20 (más sensible); Glucosa < 40 mg/dl; LDH >1000 U/L.
Criterios mecánicos	Colapso pulmonar; neumotórax grande; líquido no agotable; mala mecánica ventilatoria.

Figura 5. Ecografía que muestra derrame de 18mm y tabiques en pleura

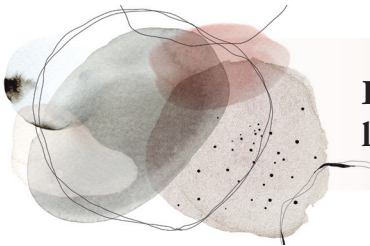


Es fundamental la realización de una ecografía pleural previa, que informará del sitio de mayor acúmulo de líquido (lo que guiará la colocación del tubo) y la presencia o no de tabiques.



Un derrame con tabiques precisa no sólo de un tubo de drenaje pleural sino que también necesita la administración de fibrinolíticos o la realización de una videotoracoscopia.

Se recomienda que la colocación del tubo de drenaje pleural se realice en quirófano o en una unidad de cuidados intensivos. Se emplean catéteres de tamaño variable. La Asociación Americana de Cirujanos Pediátricos recomienda utilizar catéteres de 12 F. Se han utilizado catéteres de 8-14 F siendo tan efectivos como los de mayor tamaño y produciendo menos dolor.



El tiempo de permanencia del drenaje pleural dependerá de la evolución del paciente.

Figura 6. Mismo paciente que en figura 2 luego de la toracocentesis y colocación de un drenaje pleural



Se extraen 400 ml de líquido citrino con características de exudado. Se observa mejoría de la disnea y radiología luego de la punción.

El tubo se conecta a un drenaje unidireccional bajo agua por debajo del nivel del tórax del paciente. El drenaje se posiciona 1 a 2 cm por debajo del nivel de agua.

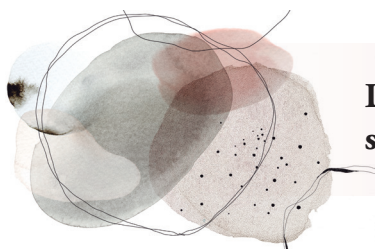
Para ver las imágenes con mejor definición consulte la versión web del Campus Virtual.

En un tubo de drenaje permeable, la ausencia de débito en 24 horas o si el mismo es menor a 1ml/kg/d, con mejoría clínica y radiológica, nos permite retirar el drenaje sin necesidad de pinzarlo previamente; siempre respetando los cuidados habituales para este procedimiento. Puede ayudar a tomar esta decisión la ausencia de líquido en una ecografía previa. Es de buena práctica una radiografía post extracción.

Control del drenaje pleural

- Oscila y drena? cuantificar débito.
- Oscila y no drena? valorar el retiro (ver condiciones en texto anterior).
- No oscila? está obstruído o acodado?: repermeabilizar.
- Burbujea? considerar fístula broncopleurale (NO CLAMPEAR EL DRENAJE) o desplazamiento del tubo con orificios fuera de pleura (ver referencia en el tubo pleural).

Fibrinolíticos. En la etapa fibrinopurulenta el abundante depósito de fibrina en la pleura lleva a la formación de tabiques, septos que dividen el espacio pleural en múltiples compartimentos y dificultan el adecuado drenaje.



Los fibrinolíticos previenen el depósito de fibrina y favorecen su reabsorción.

Se recomienda la utilización de **uroquinasa**, con la cual hay más experiencia en niños. Los ensayos clínicos que comparan la utilidad de drenaje pleural con uroquinasa, con la videotoracoscopia han demostrado que ambos procedimientos son igualmente eficaces no habiendo diferencia significativa en los días de internación según uno u otro procedimiento.

Tabla 6. Posología recomendada. Uroquinasa

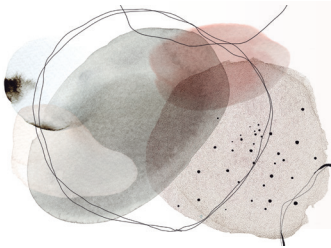
Niños <1 año (< 10kg)	10.000 unidades en 10 ml de solución salina al 0,9% , 2 veces/día, durante 3 días.
Niños >1 año (> 10kg)	40.000 unidades en 40 ml de solución salina al 0,9%, 2 veces/día, durante 3 días.

Se introduce a pleura a través del tubo de drenaje pleural luego de la evacuación del derrame. Se pinza el tubo por 4-6 horas. Se cambia progresivamente al paciente de decúbito con la finalidad de que la mayor parte de la cavidad tome contacto con la solución. Concluido el tiempo programado se retira el pinzamiento y se cuantifica el líquido drenado. Los fibrinolíticos pueden causar molestias, por lo que debe indicarse una analgesia adecuada.

Se han realizado estudios utilizando Alfa Dornasa mucolítico intrapleural con un fibrinolítico de acción potente, activador tisular del plasminógeno, siendo los resultados promisorios para el tratamiento del empiema en niños.

La terapia fibrinolítica debe suspenderse si no es eficaz y no se debe realizar en pacientes con fístula broncopleural. El pinzamiento del tubo puede provocar un neumotórax a tensión, por lo que si el niño presenta un aumento de la dificultad respiratoria o del dolor torácico se debe retirar el pinzamiento inmediatamente. En niños con neumonía necrotizante no se deben usar fibrinolíticos en pleura dado que la descomposición de la fibrina podría provocar una fuga de aire desde áreas periféricas necróticas del pulmón.

Videotoroscopia (VT). Método ideal para el manejo del empiema en las etapas iniciales exudativa y fibrinopurulenta.



Permite unificar la cavidad pleural, despegar adherencias, drenar el material purulento, reducir la carga bacteriana y efectuar lavado intenso de la cavidad pleural.

En relación con el drenaje simple, sin fibrinolíticos, la VT disminuye considerablemente la duración de los síntomas y los días de internación que se reduce a 6-7 días. En cambio su eficacia parece ser similar a la del tratamiento con drenaje y fibrinolíticos. El costo de la VT parece superior a la fibrinólisis, aunque ciertos autores opinan que la VT realizada tempranamente es más eficaz y ahorra costos. La tasa de complicaciones es baja (6-7%) e incluye neumotórax persistente, neumatocele y sangrado. Requiere disponibilidad de los equipos y destreza del cirujano, lo que condiciona la indicación del procedimiento.

Toracotomía con decorticación. Indicada en los pacientes en los que la pleura forma una capa fibrótica de tejido conjuntivo que rodea al parénquima (peel pleural), reduciendo el volumen pulmonar y alterando la ventilación normal. Afortunadamente con un manejo actualizado, temprano y oportuno, este procedimiento es cada vez menos frecuente.

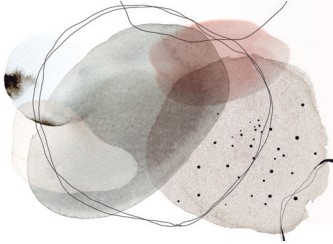
Complicaciones

Fístula broncopleural. En general periféricas, se producen por la agresión infecciosa que rompe el parénquima pulmonar con fuga de aire al espacio pleural. Debe ser sospechada en pacientes con pérdida de aire persistente (>24 horas). Produce aumento de la morbilidad prolongando los días de internación dado que el proceso de resolución puede ser lento. Se trata con drenaje pleural y antibióticos.

Empiema organizado. Evitable con un manejo oportuno y adecuado según criterios mencionados previamente.

SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO

Una vez otorgado el egreso de internación si la evolución es favorable, los niños deberán ser controlados clínicamente a las 48 horas y a la semana. Se sugiere control radiológico de tórax cada 3 meses hasta que se normalice la radiografía, lo que ocurre habitualmente a los 6 meses y en el 100% de los casos a los 18 meses.



En pacientes con cuadros graves de evolución tórpida o con agentes etiológicos poco habituales se sugiere realizar estudios inmunológicos.

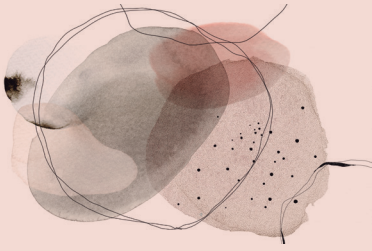
En niños, especialmente en lactantes, donde se encuentre como agente etiológico el *S. aureus* o la *Pseudomona aeruginosa* es prudente solicitar test del sudor.

Sospechar *Mycobacterium tuberculosis* en cuadros de neumonía atípica con derrame pleural.

Pronóstico. Considerando que los pacientes con supuración pleuropulmonar presentan elevada morbilidad en la etapa aguda, el pronóstico a largo plazo es excelente.

Con respecto a la función pulmonar, si bien puede haber una restricción inicial, la mayoría de los pacientes presenta un examen funcional respiratorio completamente normal a los 6 meses del evento agudo.

La escoliosis, que pueden presentar estos pacientes, generalmente es secundaria y está relacionada con el dolor y las molestias que pueden causar las intervenciones quirúrgicas en el tórax (toracocentesis, drenaje pleural, videotoracoscopia).



Autoevaluación

I. Lea cada uno de los enunciados y marque V si considera que es verdadero y F si falso.

	V	F
1. La complicación infecciosa más frecuente de la neumonía es la supuración pleuropulmonar.	☐	☐
2. Durante el período neonatal, el <i>Streptococcus pneumoniae</i> es el agente etiológico identificado con mayor frecuencia.	☐	☐
3. En los últimos años, se ha registrado un aumento de las infecciones invasivas por <i>Staphylococcus aureus</i> , especialmente las cepas meticilino resistentes.	☐	☐
4. El humo de cigarrillo, tabaquismo activo y pasivo, es un factor de riesgo para padecer NAC complicadas.	☐	☐
5. La leche materna es un anticuerpo, lactancia materna es una protección inespecífica.	☐	☐
6. En la evolución fisiopatológica del derrame paraneumónico se identifican 3 estadios. La tercera etapa es la exudativa.	☐	☐
7. La ecografía torácica es el examen inicial más importante para el diagnóstico de derrame pleural.	☐	☐
8. La tomografía axial computada de tórax está especialmente indicada en pacientes con empiema pleural y evolución desfavorable.	☐	☐
9. En todos los casos, ante la presencia de un derrame pleural, se debe realizar una punción diagnóstica para establecer la causa.	☐	☐
10. En pacientes con tratamiento anticoagulante está contraindicada la toracocentesis.	☐	☐
11. Los reactantes de fase aguda: eritrosedimentación, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina son indicadores de infección indispensables en el diagnóstico de empiemas.	☐	☐
12. El tratamiento de una neumonía complicada empieza con antibióticos orales.	☐	☐

II. Analice cada situación clínica y responda las preguntas.

BENICIO, 3 AÑOS

Consulta a la guardia del hospital por un cuadro de tos, fiebre y dificultad respiratoria de 48 horas de evolución. Se realiza una Rx de tórax frente y se diagnostica neumonía consolidante en base izquierda. Dado las condiciones sociales del niño y su familia (madre adolescente, fumadora, sin pareja estable y con primaria incompleta) se decide su internación para tratamiento inicial de sostén y Ampicilina EV a 200 mg/kg/d. Presenta una curva febril favorable en las primeras 48 horas. A las 72 horas presenta nuevamente fiebre con decaimiento y aumento de su dificultad respiratoria.

a) ¿Qué complicaciones infecciosas sospecha?

.....

b) ¿Qué estudios solicita?

.....

c) En caso de diagnosticarse la complicación infecciosa más frecuente ¿cuál sería el antibiótico por indicar y en qué dosis?

.....

HELENA, 8 AÑOS

Se encuentra internada con diagnóstico de neumonía con derrame paraneumónico. La ecografía pleural informa 18mm de despegamiento, con septos. (Figura 5 Eco pleural con septos)

a) Mencione por lo menos dos opciones terapéuticas.

.....

b) Se realiza una de las opciones válidas y si bien presenta una aceptable mejoría clínica, a las 48 horas del procedimiento persiste febril ¿cuál es la conducta a seguir?

.....

c) Con el diagnóstico de SPP y con evolución desfavorable a pesar del tratamiento convencional... ¿Qué estudio corresponde solicitar?

.....

MATEO, 4 AÑOS.

Con diagnóstico de neumonía complicada. Si bien no presenta antecedentes clínicos relevantes, al ingreso se encuentra en regular estado general, con dificultad respiratoria, febril. Presentó hemoptisis, en piel presenta eritrodermia; en la radiografía de tórax se observan bullas.

a) ¿Qué germen sospecha?

.....

b) Luego de la toma de 2 hemocultivos periféricos, ¿qué tratamiento antibiótico empírico corresponde indicar?

.....

Como parte del tratamiento se coloca un drenaje pleural, el que presenta luego de 72 horas de colocado un burbujeo constante.

c) ¿Qué complicación presenta? ¿Cuál es la conducta a seguir?

.....

Luego de completar el tratamiento, Mateo presenta una evolución favorable y se otorga el alta. Clínicamente asintomático se decide un control radiológico a los 3 meses y se encuentran pequeñas bullas.

d) ¿Cuál es la conducta a seguir?

.....

CONCLUSIONES

La supuración pleuropulmonar es la complicación infecciosa más frecuente de la neumonía.

El abordaje en el diagnóstico y manejo de la supuración pleuropulmonar se basa en: correcta anamnesis, exploración clínica y con imágenes por un lado y la toracocentesis por otro.

Los 3 pilares del tratamiento son: el tratamiento de sostén, los antibióticos apropiados y el tratamiento quirúrgico.

Si bien presentan una elevada morbilidad en el período agudo, con un manejo clínico quirúrgico adecuado, el pronóstico a largo plazo es generalmente excelente.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años. Arch Argent Pediatr 2021;119(4):S171-S197.
- Benedictis F, Kerem E; Chang A et al. Complicated pneumonia in children. Lancet 2020;396:786-98.
- Forster J, Paul P, Liese J. Current Management of Pediatric Parapneumonic Pleural Effusions and Pleural Empyema. The Pediatric Infectious Disease Journal 42(11):p e407-e410, November 2023.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea cada enunciado y marque V si considera que es verdadero o F si es falso.

1. Verdadero.
2. Falso: es el más frecuente después del período neonatal.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. Falso: La leche materna es fuente de IgA secretora, inmunoglobulina que evita la adherencia de virus y bacterias al epitelio respiratorio y funciona como anticuerpo específico.
6. Falso: Es la primera y un adecuado tratamiento antibiótico impide la progresión del derrame.
7. Falso: El examen inicial más importante para el diagnóstico de derrame pleural es la Rx simple de tórax frente.
8. Verdadero.
9. Falso: En casos de derrames menores de 10 mm en la ecografía torácica no se realizan punciones en forma rutinaria ya que en esas situaciones el riesgo de la punción supera la utilidad del análisis del líquido.
10. Verdadero.
11. Falso: Esos estudios no tienen utilidad para detectar empiemas.
12. Falso: Comienza con antibióticos endovenosos y puede según la evolución del paciente, continuar con orales.

II. Analice cada situación clínica y responda las preguntas.

BENICIO, 3 AÑOS.

- a) Las complicaciones infecciosas a sospechar y descartar son: la supuración pleuropulmonar, la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. La más frecuente, por lejos, es la supuración pleuropulmonar.
- b) Luego de la reevaluación clínica se debe solicitar una radiografía de tórax y una ecografía pleural.
- c) En una supuración pleuropulmonar ocasionada por el neumococo (agente etiológico más frecuente en las neumonías a esa edad) es ampicilina EV se indica a 300 mg/Kg/d.

HELENA, 8 AÑOS.

- a) Opciones terapéuticas. Según disponibilidad: videotoracosopia + antibiótico EV o drenaje pleural + Fibrinolíticos + antibiótico EV.
- b) Si presenta mejoría en la evaluación clínica, la persistencia de la fiebre no modifica la conducta ya que está asociada a la reabsorción de pirógenos por el proceso supurativo subyacente y puede durar varios días.
- c) La tomografía computada de tórax (con contraste EV se logra mejor identificación de la afectación pleural) está especialmente indicada en pacientes con supuración pleuropulmonar con tratamiento convencional adecuado y evolución desfavorable. Recordar no solicitar de rutina



MATEO, 4 AÑOS.

- a) *Staphylococcus aureus*. Especialmente las cepas meticilino resistentes de la comunidad han aumentado su prevalencia.
- b) En la evaluación clínica paciente séptico: ceftriaxona + clindamicina + vancomicina; paciente no séptico ceftriaxona + clindamicina. Luego adecuar el tratamiento de acuerdo con el germen aislado y antibiograma.
- c) Fístula broncopleural. No clampear el drenaje pleural y continuar con los antibióticos.
- d) Solicitar nuevo control radiológico a los 6 meses cuando el 90% de los pacientes con supuración pleuropulmonar normalizan sus imágenes. Las imágenes patológicas en la radiografía de tórax pueden persistir en el tiempo.

